Configurar el cifrado SMB necesario en servidores SMB para las transferencias de datos a través de SMB

ONTAP 9

NetApp
March 03, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/smb-admin/configure-required-encryption-concept.html on March 03, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Configurar el cifrado SMB necesario en servidores SMB para las transferencias de datos a través de SMB . . 1
Información general de cifrado de SMB 1
Impacto en el rendimiento del cifrado SMB 2
Habilite o deshabilite el cifrado SMB requerido para el tráfico SMB entrante 2
Determine si los clientes están conectados mediante sesiones SMB cifradas 4
Supervise las estadísticas de cifrado SMB 5

Configurar el cifrado SMB necesario en servidores SMB para las transferencias de datos a través de SMB

Información general de cifrado de SMB

El cifrado SMB para las transferencias de datos a través de SMB es una mejora de seguridad que se puede habilitar o deshabilitar en servidores SMB. También puede configurar el valor de cifrado SMB deseado de forma compartida mediante una configuración de propiedad de recurso compartido.

De manera predeterminada, cuando crea un servidor SMB en la máquina virtual de almacenamiento (SVM), el cifrado SMB está deshabilitado. Debe habilitarla para aprovechar la seguridad mejorada proporcionada por el cifrado SMB.

Para crear una sesión SMB cifrada, el cliente SMB debe admitir el cifrado SMB. Los clientes de Windows que empiezan con Windows Server 2012 y Windows 8 admiten el cifrado SMB.

El cifrado SMB en la SVM se controla mediante dos opciones de configuración:

- Una opción de seguridad del servidor SMB que habilita la funcionalidad en la SVM
- Propiedad de recurso compartido SMB que configura la configuración de cifrado SMB de forma compartida

Puede decidir si se requiere el cifrado para acceder a todos los datos en la SVM o si se requiere el cifrado SMB para acceder solo a los datos en recursos compartidos seleccionados. La configuración a nivel de SVM tiene preferencia en la configuración a nivel de recurso compartido.

La configuración efectiva del cifrado SMB depende de la combinación de las dos opciones y se describe en la siguiente tabla:

Cifrado SMB Server habilitado	Configuración de cifrado compartido de datos activada	Comportamiento de cifrado del servidor
Verdadero	Falso	El cifrado a nivel de servidor está habilitado para todos los recursos compartidos de la SVM. Con esta configuración, se produce el cifrado en toda la sesión SMB.
Verdadero	Verdadero	El cifrado a nivel de servidor se habilita para todos los recursos compartidos de la SVM, independientemente del cifrado a nivel de recurso compartido. Con esta configuración, se produce el cifrado en toda la sesión SMB.

Cifrado SMB Server habilitado	Configuración de cifrado compartido de datos activada	Comportamiento de cifrado del servidor
Falso	Verdadero	El cifrado a nivel de recurso compartido está habilitado para los recursos compartidos específicos. Con esta configuración, el cifrado se produce desde la conexión de árbol.
Falso	Falso	No hay ningún cifrado activado.

Los clientes SMB que no admiten el cifrado no pueden conectarse a un servidor SMB o un recurso compartido que requiere cifrado.

Impacto en el rendimiento del cifrado SMB

Cuando las sesiones SMB utilizan el cifrado SMB, todas las comunicaciones SMB a y desde clientes de Windows experimentan un impacto en el rendimiento, lo cual afecta tanto a los clientes como al servidor (es decir, los nodos del clúster que ejecuta la SVM que contiene el servidor SMB).

El impacto en el rendimiento muestra que el uso de CPU ha aumentado tanto en los clientes como en el servidor, aunque la cantidad de tráfico de red no cambia.

La magnitud del impacto en el rendimiento depende de la versión de ONTAP 9 que esté ejecutando. A partir de ONTAP 9.7, un nuevo algoritmo de descarga del cifrado puede permitir un mejor rendimiento en el tráfico SMB cifrado. La descarga de cifrado SMB se habilita de forma predeterminada cuando se habilita el cifrado SMB.

El rendimiento del cifrado SMB mejorado requiere la capacidad de descarga de AES-ni. Consulte el Hardware Universe (HWU) para verificar que la descarga AES-ni es compatible con su plataforma.

También es posible seguir mejorando el rendimiento si es capaz de utilizar SMB versión 3.11 (compatible con Windows 10 y Windows Server 2016), que es compatible con el algoritmo GCM mucho más rápido.

Según la red, la versión de ONTAP 9, la versión de SMB y la implementación de SVM, el impacto en el rendimiento del cifrado SMB puede variar enormemente; puede verificarlo únicamente mediante pruebas en su entorno de red.

El cifrado SMB está deshabilitado de forma predeterminada en el servidor SMB. Debe habilitar el cifrado SMB solo en aquellos recursos compartidos SMB o servidores SMB que requieran cifrado. Con el cifrado SMB, ONTAP realiza un procesamiento adicional de descifrar las solicitudes y cifrar las respuestas para cada solicitud. Por tanto, el cifrado SMB solo debe habilitarse cuando sea necesario.

Habilite o deshabilite el cifrado SMB requerido para el tráfico SMB entrante

Si desea requerir el cifrado SMB para el tráfico SMB entrante puede habilitarla en el servidor CIFS o en el nivel de recurso compartido. De manera predeterminada, no es

necesario el cifrado SMB.

Acerca de esta tarea

Puede habilitar el cifrado SMB en el servidor CIFS, que se aplica a todos los recursos compartidos del servidor CIFS. Si no desea usar el cifrado SMB necesario para todos los recursos compartidos en el servidor CIFS o si desea habilitar el cifrado SMB necesario para el tráfico SMB entrante de acuerdo con recurso compartido por recurso, puede deshabilitar el cifrado SMB requerido en el servidor CIFS.

Al configurar una relación de recuperación ante desastres de máquina virtual de almacenamiento (SVM), el valor seleccionado para `-identity-preserve` opción de `snapmirror create` El comando determina los detalles de configuración que se replican en la SVM de destino.

Si establece la `-identity-preserve` opción a. `true` (ID-preserve), la configuración de seguridad de cifrado SMB se replica en el destino.

Si establece la `-identity-preserve` opción a. `false` (Que no sea ID-preserve), la configuración de seguridad de cifrado SMB no se replica en el destino. En este caso, la configuración de seguridad del servidor CIFS en el destino se establece en los valores predeterminados. Si ha habilitado el cifrado SMB en la SVM de origen, debe habilitar manualmente el cifrado SMB del servidor CIFS en el destino.

Pasos

1. Ejecute una de las siguientes acciones:

Si desea que el cifrado SMB para el tráfico SMB entrante en el servidor CIFS sea…	Introduzca el comando…
Activado	`vserver cifs security modify -vserver` *`vserver_name`* `-is-smb-encryption -required true`
Deshabilitado	`vserver cifs security modify -vserver` *`vserver_name`* `-is-smb-encryption -required false`

2. Compruebe que el cifrado SMB necesario en el servidor CIFS está habilitado o deshabilitado de la forma deseada: `vserver cifs security show -vserver` *`vserver_name`* `-fields is-smb-encryption-required`

   La `is-smb-encryption-required` se muestra el campo `true` Si es necesario, el cifrado SMB se habilita en el servidor CIFS y. `false` si está desactivada.

Ejemplo

En el ejemplo siguiente se habilita el cifrado SMB requerido para el tráfico SMB entrante para el servidor CIFS en la SVM vs1:

```
cluster1::> vserver cifs security modify -vserver vs1 -is-smb-encryption
-required true

cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs1 -fields is-smb-
encryption-required
vserver  is-smb-encryption-required
-------- -------------------------
vs1      true
```

Determine si los clientes están conectados mediante sesiones SMB cifradas

Puede mostrar información sobre las sesiones SMB conectadas para determinar si los clientes están utilizando conexiones SMB cifradas. Esto puede resultar útil para determinar si las sesiones de cliente SMB se conectan con la configuración de seguridad deseada.

Acerca de esta tarea

Las sesiones de clientes de SMB pueden tener uno de tres niveles de cifrado:

- `unencrypted`

  La sesión SMB no está cifrada. No se configura ni el cifrado a nivel de equipo virtual de almacenamiento (SVM) ni el nivel de recurso compartido.

- `partially-encrypted`

  El cifrado se inicia cuando se produce la conexión de árbol. Se configuró el cifrado a nivel de recurso compartido. El cifrado a nivel de SVM no está habilitado.

- `encrypted`

  La sesión SMB está totalmente cifrada. El cifrado de la SVM está habilitado. Es posible que el cifrado de nivel de recurso compartido esté habilitado o no. La configuración de cifrado a nivel de SVM sustituye la configuración de cifrado a nivel de recurso compartido.

Pasos

1. Ejecute una de las siguientes acciones:

Si desea mostrar información acerca de…	Introduzca el comando…
Sesiones con una configuración de cifrado especificada para sesiones en una SVM especificada	`vserver cifs session show -vserver *vserver_name* {unencrypted
partially-encrypted	encrypted} -instance`

Si desea mostrar información acerca de…	Introduzca el comando…
La configuración de cifrado para un ID de sesión específico en una SVM especificada	`vserver cifs session show -vserver` *`vserver_name`* `-session-id` *`integer`* `-instance`

Ejemplos

El siguiente comando muestra información detallada de la sesión, incluida la configuración de cifrado, en una sesión SMB con un ID de sesión de 2:

```
cluster1::> vserver cifs session show -vserver vs1 -session-id 2 -instance
                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 2
                Connection ID: 3151274158
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.1
                  Workstation: 10.1.1.2
    Authentication Mechanism: Kerberos
                 Windows User: DOMAIN\joe
                    UNIX User: pcuser
                  Open Shares: 1
                   Open Files: 1
                   Open Other: 0
               Connected Time: 10m 43s
                    Idle Time: 1m 19s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: No
           Is Session Signed: true
       User Authenticated as: domain-user
                 NetBIOS Name: CIFS_ALIAS1
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

Supervise las estadísticas de cifrado SMB

Es posible supervisar las estadísticas de cifrado SMB y determinar qué sesiones establecidas y conexiones de uso compartido están cifradas y cuáles no lo están.

Acerca de esta tarea

La `statistics` En el nivel de privilegio avanzado, proporciona los siguientes contadores, que puede utilizar para supervisar el número de sesiones de SMB cifradas y conexiones compartidas:

Nombre del contador	Descripciones
`encrypted_sessions`	Proporciona el número de sesiones cifradas SMB 3.0

Nombre del contador	Descripciones
`encrypted_share_connections`	Proporciona el número de recursos compartidos cifrados en los que se ha producido una conexión de árbol
`rejected_unencrypted_sessions`	Da el número de configuraciones de sesión rechazadas debido a la falta de capacidad de cifrado del cliente
`rejected_unencrypted_shares`	Proporciona el número de asignaciones de recursos compartidos rechazadas debido a la falta de capacidad de cifrado del cliente

Estos contadores están disponibles con los siguientes objetos de estadísticas:

- `cifs` Permite supervisar el cifrado SMB para todas las sesiones SMB 3.0.

  Las estadísticas de SMB 3.0 se incluyen en el resultado del `cifs` objeto. Si desea comparar el número de sesiones cifradas con el número total de sesiones, puede comparar la salida de `encrypted_sessions` contador con la salida para el `established_sessions` contador.

  Si desea comparar el número de conexiones de recursos compartidos cifradas con el número total de conexiones de recursos compartidos, puede comparar la salida de `encrypted_share_connections` contador con la salida para el `connected_shares` contador.

- `rejected_unencrypted_sessions` Proporciona el número de veces que se ha intentado establecer una sesión SMB que requiere cifrado de un cliente que no admite cifrado SMB.
- `rejected_unencrypted_shares` Proporciona el número de veces que se intenta conectar con un recurso compartido de SMB que requiere cifrado de un cliente que no admite cifrado SMB.

Debe iniciar una colección de ejemplos de estadísticas para poder ver los datos resultantes. Puede ver los datos de la muestra si no detiene la recopilación de datos. Al detener la recopilación de datos, se proporciona una muestra fija. No detener la recopilación de datos le ofrece la posibilidad de obtener datos actualizados que puede utilizar para compararlos con consultas anteriores. La comparación puede ayudarle a identificar tendencias.

Pasos

1. Establezca el nivel de privilegio en Advanced:
   `set -privilege advanced`
2. Iniciar una recopilación de datos:
   `statistics start -object {cifs|smb1|smb2} -instance` *`instance`* `-sample-id` *`sample_ID`* `[-node` *`node_name`*`]`

   Si no especifica el `-sample-id` Parámetro, el comando genera un identificador de muestra para usted y define esta muestra como la muestra predeterminada para la sesión CLI. Valor para `-sample-id` es una cadena de texto. Si ejecuta este comando durante la misma sesión CLI y no especifica el `-sample-id` parámetro, el comando sobrescribe la muestra predeterminada anterior.

   Opcionalmente, puede especificar el nodo en el que se desea recoger estadísticas. Si no especifica el nodo, la muestra recopila estadísticas para todos los nodos del clúster.

3. Utilice la `statistics stop` comando para detener la recogida de datos de la muestra.
4. Ver estadísticas de cifrado SMB:

Si desea ver información acerca de…	Introduzca…
Sesiones cifradas	`show -sample-id *sample_ID* -counter encrypted_sessions
node_name [-node *node_name*]`	Sesiones cifradas y sesiones establecidas
`show -sample-id *sample_ID* -counter encrypted_sessions	established_sessions
node_name [-node *node_name*]`	Conexiones de recursos compartidos cifradas
`show -sample-id *sample_ID* -counter encrypted_share_connections	*node_name* [-node *node_name*]`
Conexiones de recursos compartidos cifradas y recursos compartidos conectados	`show -sample-id *sample_ID* -counter encrypted_share_connections
connected_shares	*node_name* [-node *node_name*]`
Sesiones no cifradas rechazadas	`show -sample-id *sample_ID* -counter rejected_unencrypted_sessions
node_name [-node *node_name*]`	Se han rechazado conexiones compartidas sin cifrar
`show -sample-id *sample_ID* -counter rejected_unencrypted_share	*node_name* [-node *node_name*]`

Si desea mostrar información solo para un solo nodo, especifique la opción `-node` parámetro.

5. Vuelva al nivel de privilegio de administrador:
   `set -privilege admin`

Ejemplos

El ejemplo siguiente muestra cómo se pueden supervisar las estadísticas de cifrado de SMB 3.0 en vs1 de la máquina virtual de almacenamiento (SVM).

El siguiente comando cambia al nivel de privilegio avanzado:

```
cluster1::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

El siguiente comando inicia la recogida de datos de una nueva muestra:

```
cluster1::*> statistics start -object cifs -sample-id
smbencryption_sample -vserver vs1
Statistics collection is being started for Sample-id:
smbencryption_sample
```

El siguiente comando detiene la recogida de datos de esa muestra:

```
cluster1::*> statistics stop -sample-id smbencryption_sample
Statistics collection is being stopped for Sample-id:
smbencryption_sample
```

El siguiente comando muestra sesiones SMB cifradas y sesiones SMB establecidas por el nodo a partir de la muestra:

```
cluster2::*> statistics show -object cifs -counter
established_sessions|encrypted_sessions|node_name -node node_name

Object: cifs
Instance: [proto_ctx:003]
Start-time: 4/12/2016 11:17:45
End-time: 4/12/2016 11:21:45
Scope: vsim2

    Counter                                Value
    ----------------------------  ----------------------
    established_sessions                      1
    encrypted_sessions                        1

2 entries were displayed
```

El siguiente comando muestra el número de sesiones SMB no cifradas rechazadas por el nodo a partir de la muestra:

```
clus-2::*> statistics show -object cifs -counter
rejected_unencrypted_sessions -node node_name

Object: cifs
Instance: [proto_ctx:003]
Start-time: 4/12/2016 11:17:45
End-time: 4/12/2016 11:21:51
Scope: vsim2

    Counter                                     Value
    ----------------------------    ----------------------
    rejected_unencrypted_sessions                 1

1 entry was displayed.
```

El siguiente comando muestra el número de recursos compartidos de SMB conectados y recursos compartidos de SMB cifrados mediante el nodo de la muestra:

```
clus-2::*> statistics show -object cifs -counter
connected_shares|encrypted_share_connections|node_name -node node_name

Object: cifs
Instance: [proto_ctx:003]
Start-time: 4/12/2016 10:41:38
End-time: 4/12/2016 10:41:43
Scope: vsim2

    Counter                                     Value
    ----------------------------    ----------------------
    connected_shares                              2
    encrypted_share_connections                   1

2 entries were displayed.
```

El siguiente comando muestra el número de conexiones de recursos compartidos SMB no cifradas rechazadas por el nodo a partir de la muestra:

```
clus-2::*> statistics show -object cifs -counter
rejected_unencrypted_shares -node node_name

Object: cifs
Instance: [proto_ctx:003]
Start-time: 4/12/2016 10:41:38
End-time: 4/12/2016 10:42:06
Scope: vsim2

    Counter                                     Value
    --------------------------------    ----------------------
    rejected_unencrypted_shares                   1

1 entry was displayed.
```

Información relacionada

Determinar qué objetos de estadísticas y contadores están disponibles

"Información general sobre la gestión y el control del rendimiento"

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.